

Progettazione configuratore commerciale

Mattia Cavina

09 febbraio 2026

Indice

Sommario

Il presente progetto di tesi riguarda la progettazione e implementazione di un nuovo configuratore commerciale per l'azienda Cepi [?]. Attualmente l'azienda utilizza un programma sviluppato internamente basato su Access, il quale presenta significative limitazioni tecniche e funzionali dopo circa 30 anni di utilizzo. L'analisi si concentra sulla valutazione del sistema attuale, sulla raccolta sistematica dei requisiti attraverso interviste con gli utenti, e sulla progettazione di un nuovo database relazionale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il project manager esterno Claudio Rossi, che ha coordinato l'avanzamento dei lavori e ha contribuito all'implementazione della soluzione.

1 Workflow progettazione

Il progetto è iniziato con una riunione preliminare con il Project Manager Claudio Rossi per definire gli obiettivi e le risorse disponibili il 4 dicembre 2025. Durante questo incontro sono state delineate le fasi principali, le tempistiche e i ruoli chiave coinvolti.

1.1 Fasi del progetto

- **Raccolta dei requisiti:** Acquisizione sistematica dei requisiti mediante interviste condotte con gli utenti finali e stakeholder coinvolti collateralmente.
- **Elaborazione e analisi interviste:** Trascrizione e analisi delle interviste per identificare i requisiti funzionali e non funzionali.
- **Analisi requisiti:** Elaborazione e documentazione sistematica dei requisiti raccolti.
- **Progettazione del database:** Conversione, normalizzazione e progettazione relazionale del database Access esistente.

- **Sviluppo software:** Implementazione del software in due fasi: versione iniziale con funzionalità prioritarie, successivamente funzionalità avanzate.
- **Testing:** Test parallelo allo sviluppo, includendo test unitari e test di integrazione del sistema.
- **Test con utenti:** Validazione della prima versione con un gruppo selezionato di utenti.
- **Affiancamento:** Periodo di esercizio parallelo tra il nuovo e il vecchio sistema per consentire l'adattamento graduale degli utenti.
- **Rilascio definitivo:** Passaggio completo al nuovo sistema dopo il periodo di affiancamento.

2 Raccolta dei requisiti

2.1 Raccolta dei requisiti

2.1.1 Periodo

Le interviste si sono svolte dal 28 dicembre 2025 al 5 febbraio 2026.

2.1.2 Stakeholder intervistati

La raccolta dei requisiti è stata condotta mediante interviste con utenti finali e stakeholder principali. Gli utilizzatori sono stati suddivisi per ruolo e esigenze specifiche. È stato intervistato un totale di 14 utenti, distribuiti come segue:

- **Agenti commerciali esterni:** 2 persone
 - 1 agente con esperienza limitata
 - 1 agente con esperienza consolidata
- **Commerciali interni:** 4 persone
 - 1 specializzato in nuovi impianti

- 1 specializzato in ricambi
- 2 con competenze trasversali (nuovi impianti e ricambi)
- **Soci aziendali con responsabilità:** 3 persone
 - 1 responsabile delle vendite
 - 1 responsabile tecnico
 - 1 responsabile amministrativo e CEO
- **Direttore di produzione:** 1 persona
- **Impiegati tecnici:** 4 persone (non utilizzatori diretti del software)

Nel corso delle interviste è stato necessario coinvolgere utenti aggiuntivi per chiarimenti e approfondimenti su aspetti specifici.

2.1.3 Metodologia di conduzione

Le interviste sono state condotte in modalità mista, in presenza e da remoto, secondo la disponibilità degli intervistati. Per gli utilizzatori abituali è stato privilegiato un approccio a distanza tramite Teams per ottenere anche una registrazione dell'utilizzo del sistema attuale. Per gli utenti non utilizzatori è stato preferito un approccio in presenza per facilitare la comunicazione e l'interazione.

Nella fase iniziale sono state predisposte domande strutturate definite in accordo con il project manager. Con il progredire delle interviste è stato adottato un approccio più flessibile, portando i risultati delle interviste precedenti ai nuovi incontri per approfondire aspetti specifici e chiarire dubbi emergenti. Questo approccio adattivo ha consentito di testare proposte e direzioni progettuali in modo dinamico e di raccogliere feedback più dettagliati e pertinenti.

2.1.4 Durata interviste

Le interviste hanno avuto durata variabile da 30 minuti a 2 ore, in funzione della complessità delle esigenze e del livello di dettaglio richiesto.

2.1.5 Registrazione ed elaborazione

Tutte le interviste sono state registrate (con consenso informato) e trascritte per facilitare l'analisi successiva. Le trascrizioni sono state analizzate per identificare i requisiti funzionali e non funzionali, le criticità del sistema attuale e le opportunità di miglioramento.

3 Situazione attuale As-Is

3.1 Sistema attuale

L'azienda Cepi [?] utilizza attualmente un'applicazione sviluppata internamente con frontend e backend in Access per la gestione dei contratti commerciali. Il software è stato implementato circa 30 anni fa e ha subito numerosi aggiornamenti e modifiche nel tempo per adattarsi alle esigenze commerciali e all'evoluzione del mercato. L'applicazione consente di creare, modificare e gestire i contratti con i clienti, includendo funzionalità quali la gestione degli sconti, la personalizzazione delle offerte e la stampa dei documenti. Tuttavia, nonostante le funzionalità implementate, il software presenta significative criticità che ne limitano l'efficienza e l'usabilità, come confermato dalle interviste condotte con gli utenti. Tali criticità includono instabilità operativa, mancanza di standardizzazione, codifiche obsolete, difficoltà negli aggiornamenti di prezzo e assenza di integrazione con altri sistemi aziendali. Di conseguenza, è indispensabile sviluppare un nuovo configuratore commerciale che affronti tali problematiche e migliori l'esperienza degli utenti, preservando nel contempo le funzionalità essenziali del sistema attuale.

3.2 Funzionalità attuali da mantenere

Dalle interviste emerge chiaramente che le funzionalità di utilizzo, riconducibili ai casi d'uso, devono essere preservate integralmente in quanto implementate nel tempo e rispondono alle esigenze dei commerciali. Di seguito un elenco delle funzionalità ritenute prioritarie da mantenere nella nuova soluzione:

- **Divisione per capitoli:** La suddivisione dell’offerta in capitoli (es. “Dosaggio”, “Quadri Elettrici”) è fondamentale per l’organizzazione e la chiarezza della documentazione.
- **Gestione dei sconti:** L’attuale sistema di gestione degli sconti è efficace e deve essere preservato nelle sue funzionalità principali.
- **Copia delle offerte:** La funzione di duplicazione delle offerte precedenti è molto utile per velocizzare il processo di creazione.
- **Stampa dei contratti:** I documenti attuali contengono tutte le informazioni necessarie e devono rimanere disponibili.
- **Conversione in ordini:** Il processo di trasformazione da offerta a ordine deve rimanere sostanzialmente invariato.
- **Campi presenti:** Tutti i campi attualmente presenti nel software devono essere mantenuti poiché rispondono alle esigenze dei commerciali. Una possibile rimozione dalla visualizzazione (non dal database) sarà valutata in una fase successiva.

3.3 Criticità del sistema attuale

Dalle interviste condotte emergono diverse criticità del sistema Access che devono essere affrontate nella nuova soluzione:

- **Instabilità:** Il software si blocca frequentemente, specialmente durante la stampa o l’aggiunta di righe, costringendo al riavvio dell’applicazione.
- **Mancanza di standardizzazione:** Molte descrizioni (ad esempio condizioni di pagamento, montaggio) vengono copiate da documenti Word esterni, aumentando il rischio di errori e disallineamenti.
- **Codifiche obsolete:** I codici attuali non comunicano con il resto dell’azienda (Fusion [?]/Ad Hoc [?]) e i nomi dei componenti richiedono una revisione completa.

- **Aggiornamento prezzi:** La funzione “Aggiorna Prezzi” esiste ma è rischiosa per voci a prezzo zero o componenti speciali (es. cisterne su misura) che richiedono quotazioni manuali esterne.
- **Prodotti non aggiornati:** Mancanza di un sistema centralizzato per l’aggiornamento dei listini prezzi e delle caratteristiche dei prodotti.
- **Assenza di controlli guidati:** Manca un sistema che guidi l’utente nel processo di creazione del contratto per evitare errori o omissioni.
- **Integrazione limitata:** Il sistema non è integrato con gli altri software aziendali (ERP, CAD), causando duplicazioni di lavoro e potenziali errori.
- **Duplicazione di dati:** Presenza di clienti o codici duplicati nel sistema, che può portare a confusione e errori nella gestione dei contratti.
- **Interfaccia obsoleta:** L’interfaccia utente è datata e poco intuitiva, rendendo difficile l’apprendimento e l’utilizzo del sistema.

4 Analisi dei requisiti

Le interviste condotte hanno evidenziato una serie di requisiti fondamentali per la progettazione del software. Tali requisiti sono stati raccolti, organizzati e categorizzati per facilitare la loro comprensione e implementazione.

4.1 Tipologie di utenti

Il software deve essere progettato per gestire diverse tipologie di utenti con esigenze e permessi differenti.

4.1.1 Amministratore

L’utente amministratore dispone di tutti i permessi e può eseguire tutte le operazioni all’interno del software:

- Modifica delle tabelle del database

- Gestione utenti e loro permessi
- Accesso a tutte le funzionalità del software
- Aggiunta e manutenzione delle strutture di macrocodici e prodotti
- Aggiunta e manutenzione dei componenti

4.1.2 Commerciale

L'utente commerciale è specializzato nella vendita e si articola in tre categorie:

- **Commerciale nuovi impianti e ampliamenti:** Responsabile della vendita di macchine senza entrare nei dettagli dei singoli componenti.
- **Commerciale ricambi:** Responsabile della vendita di ricambi per impianti esistenti. Dispone di una vista più dettagliata dei ricambi e delle macchine.
- **Agenti e rivenditori:** Hanno accesso limitato alle funzionalità, potendo solo creare offerte e ordini, visualizzare i contratti associati e aggiungere nuovi clienti.

Le funzioni principali per i commerciali includono:

- Creazione di offerte commerciali per nuovi impianti, ampliamenti e ricambi
- Conversione di offerte in ordini dopo l'accettazione del cliente
- Gestione e modifica dei contratti esistenti
- Accesso a listini prezzi aggiornati e gestione di sconti personalizzati
- Stampa documentale per ufficio tecnico e amministrazione
- Aggiunta di clienti e gestione anagrafe
- Calcolo della potenza e dei consumi di aria compressa in base ai componenti selezionati

4.1.3 Amministrazione

L'amministrazione utilizza il software principalmente per:

- Visualizzazione degli ordini e dati di fatturazione
- Generazione di report di vendita e analisi delle performance commerciali
- Gestione delle anagrafiche clienti e delle condizioni di pagamento
- Esportazione degli ordini al sistema ERP per la fatturazione

4.1.4 Ufficio project management ed engineering

L'ufficio project management utilizza il software per:

- Visualizzazione degli ordini e dei relativi dati e note
- Creazione di contratti tecnici associati a quelli commerciali
- Visualizzazione delle modifiche contrattuali e delle revisioni
- Gestione delle variazioni tecniche e costificazione separata

4.1.5 Logistica

La logistica utilizza il software per:

- Visualizzazione degli ordini e dati di spedizione
- Gestione dello stato di avanzamento delle spedizioni
- Modifica dei dati di spedizione in caso di necessità (Incoterms)

4.1.6 Visualizzatore

È previsto un profilo con permessi di sola lettura per visualizzare contratti e dati associati senza possibilità di modifica.

4.2 Gestione dei contratti

4.2.1 Creazione dell'offerta

- **Guida strutturata:** Guidare l'utente nella creazione dell'offerta per prevenire errori e omissioni attraverso:
 - **Codici univoci:** I codici dei prodotti devono essere univoci tra i diversi software aziendali (Configuratore, Ad-Hoc, Fusion) per evitare errori. Ciò è particolarmente importante per la ricambistica, dove gli utenti utilizzano Ad-Hoc e Fusion per la ricerca dei ricambi e potrebbero copiare i codici. Questo facilita anche la creazione delle offerte con un listino sempre aggiornato.
 - **Gestione delle caratteristiche tecniche:** Implementare un sistema di gestione delle caratteristiche tecniche dei prodotti per facilitare la selezione dei componenti in base alle esigenze del cliente (es. tensione, portata, potenza).
 - **Macrogruppi:** Creazione di macrogruppi di prodotti in base alle macchine (es. Linea pneumatica, Globo, Silsystem). I macrogruppi servono per:
 - * Guidare l'utente nella scelta dei componenti principali e degli accessori
 - * Applicare regole di compatibilità tra i componenti
 - * Facilitare la creazione di offerte standardizzate
 - * Abilitare la visualizzazione dei ricambi più comuni per quel macchinario tramite flag dedicati
 - **Gestione dei capitoli:** Mantenere la suddivisione in capitoli per organizzare l'offerta, con la possibilità di personalizzarli in base al tipo di impianto o cliente. Gestire i capitoli come sottodistinte per una maggiore flessibilità organizzativa.
 - **Tag e filtri:** Implementare un sistema di tag e filtri per facilitare la ricerca dei prodotti per tipologia di componente.

- **Doppio percorso operativo:** Creare due modalità distinte per chi gestisce nuove commesse/ampliamenti e chi gestisce solo ricambi, semplificando l'interfaccia per ciascun profilo. Nella ricerca per macchinario è possibile inserire una spunta per ricambi mostrando anche le parti di ricambio per il medesimo macchinario.
- **Calcoli di montaggio:** Implementare un sistema di calcolo automatico dei costi relativi al montaggio e trasporto in base alle variabili del progetto (peso, volume, destinazione, Incoterms). Questa funzionalità si appoggia sulla gestione delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed utilizza dati storici dei montaggi precedenti come base per le stime.
- **Incoterms:** Data la complessità del sistema degli Incoterms, implementare una selezione guidata per prevenire errori. Sono presenti anche vincoli speciali per clienti UE che vendono fuori dell'Unione.
- **Gestione della contrattazione:** I commerciali devono poter gestire rincari e sconti in modo flessibile, applicabili su più livelli:
 - * Sconto per singolo prodotto
 - * Sconto per capitolo
 - * Sconto globale sul totale senza manodopera
 - * Sconto globale sul totale con manodopera
- **Condizioni di pagamento:** Le condizioni di pagamento possono essere suggerite in base al cliente, mantenendo la possibilità di personalizzarle per offerte specifiche.
- **Avvisi automatici:** Implementare avvisi automatici per scelte non conformi alle caratteristiche tipiche degli impianti. Tali avvisi devono essere informativi, non bloccanti.
- **Condizioni standard:** Implementare un sistema di gestione delle condizioni standard per facilitare l'inserimento delle clausole contrattuali più comuni in base al cliente, verificando quanto già presente.

- **Adattamento geografico:** Il software deve adattare automaticamente le condizioni contrattuali in base al paese di destinazione per rispettare le normative locali (es. UL-CSA, condizioni di trasporto specifiche).
- **Stampe personalizzate:** Consentire la personalizzazione delle stampe contrattuali per i vari reparti (Ufficio Tecnico, Amministrazione).
- **Versionamento offerte:** Gestire le revisioni delle offerte (es. Rev. 01, Rev. 02) mantenendo uno storico accessibile per tracciare le modifiche nel tempo.

4.2.2 Conversione in ordini

Nel processo di conversione da offerta a ordine, il flusso deve rimanere sostanzialmente invariato, con i seguenti accorgimenti:

- **Codificazione dell'ordine:** Valutare un'assegnazione di codifica più esaustiva agli ordini in base alla loro natura (es. Nuovo impianto, Ampliamento, Ricambio, Ritiro) per facilitare la gestione organizzativa presso i reparti tecnici.
- **Notifiche automatiche:** Implementare un sistema di notifiche automatiche che avvisi l'amministrazione e il project management della creazione di nuovi ordini fornendo tutte le informazioni necessarie.
- **Integrazione ERP:** Creare un sistema di esportazione verso l'ERP per la fatturazione, con attenzione particolare ai dati esportati per ridurre gli interventi manuali attualmente necessari.
- **Gestione della valuta:** Consentire la scelta della valuta in base alla richiesta del cliente.

4.2.3 Revisione tecnica

Un sistema attualmente assente ma fondamentale per la gestione dei contratti è la gestione delle revisioni tecniche. Questa revisione crea un contratto parallelo senza obblighi legali che consente di:

- All'ufficio project manager di apportare modifiche tecniche al contratto senza coinvolgere l'ufficio commerciale
- Gestire le variazioni tecniche e costificarle separatamente dal contratto commerciale per valutare il margine di manovra
- Tenere traccia delle modifiche tecniche e delle revisioni effettuate per garantire trasparenza e rintracciabilità
- Assegnare i riferimenti commerciali alle voci contrattuali di riferimento per i controlli doganali

Questa fase è fondamentale per gestire e quantificare le modifiche tecniche che attualmente vengono valutate a consuntivo. Una volta apportate le modifiche tecniche si aprono due scenari:

- **Correzione della vendita:** Il commerciale valuta che le modifiche tecniche hanno un peso economico significativo e può:
 - Sottoporre il nuovo contratto al cliente, rendendo il contratto tecnico quello ufficiale
 - Creare una richiesta di assistenza con solo le parti aggiunte al contratto principale per approvazione del cliente
- **Modifiche non rilevanti:** Se il commerciale valuta che le modifiche tecniche non hanno peso economico significativo, può decidere di non coinvolgere il cliente, mantenendo i due contratti distinti.

4.3 Gestione dei prodotti

I prodotti rappresentano uno dei pilastri fondamentali del software in quanto da essi dipendono la creazione dell'offerta e la sua costificazione. Per questo motivo devono essere gestiti con accuratezza e precisione.

4.3.1 Codici prodotto

I codici dei prodotti devono esistere simultaneamente in tutti e tre i sistemi aziendali (Configuratore, Ad-Hoc, Fusion) per consentire:

- Recupero dei listini da Ad-Hoc dove sono regolarmente mantenuti
- Aggiornamento di disegni e distinte tramite Fusion, propagando gli aggiornamenti ai costi
- Permettere al commerciale di ricercare disegni e caratteristiche tecniche in fase di vendita
- Gestione degli articoli obsoleti tramite Fusion, prevenendo proposte di prodotti discontinuati
- Gestione più accurata della ricambistica mediante codifiche univoche tra i sistemi
- Gestione coerente dei materiali elettrici e pneumatici consigliati in base ai componenti in distinta

Per ottenere questo risultato possono essere adottate le seguenti strategie:

- **Integrazione del database:** Importare i codici prodotto dal sistema ERP (Ad-Hoc) tramite interrogazione del database SQL Server.
- **Campi attributo:** Identificare i campi importabili da Ad-Hoc e Fusion per mantenere dati aggiornati (prezzo, giacenza).
- **Aggiornamento automatico:** Implementare un sistema di aggiornamento automatico dei codici per mantenere listini e caratteristiche sempre attuali.

4.3.2 Creazione dei codici

In fase iniziale, è possibile importare tutti i codici esistenti in Ad-Hoc e renderli nascosti tramite flag. Quando necessario utilizzarli, completandone i dati anagrafici, si rendono visibili. In questo modo, si dispone di un database di codici preesistente da cui partire.

4.3.3 Selezione dei prodotti

Per un sistema efficiente, guidare il commerciale nella selezione dei componenti procedendo come segue:

1. Selezione della macchina di riferimento (es. Linea pneumatica, Globo, Silsystem)
2. Proposizione dei componenti principali e accessori necessari in base alla macchina scelta
3. Se necessari ricambi, ampliare la ricerca ai ricambi più comuni per quel macchinario

Resta valida la possibilità di ricercare manualmente per codice o descrizione. L'univocità dei codici tra i sistemi consente l'inserimento rapido se il codice è noto.

4.3.4 Costificazione

I prezzi devono essere prelevati da Ad-Hoc per mantenere un listino sempre aggiornato e centralizzato. Per prodotti speciali o su misura è necessario prevedere la possibilità di inserire un prezzo manuale.

4.3.5 Caratteristiche tecniche

Per acquisire vantaggi nella progettazione tecnica e benefici immediati nei calcoli di potenza e consumi di aria compressa, è fondamentale gestire le caratteristiche tecniche dei prodotti:

- *Meccaniche*: Dimensioni, peso, materiale, colore
- *Elettriche*: Tensione, potenza, frequenza
- *Pneumatiche*: Portata, pressione
- *Volumi*: Volume imballaggio per calcolo trasporto
- *Costi di trasporto e montaggio*: Calcolabili in base alle caratteristiche tecniche

- **Accessori:** Gestione degli accessori consigliati in base alle caratteristiche del prodotto

4.3.6 Descrizioni prodotto

Le descrizioni rappresentano uno degli aspetti più critici emersi dalle interviste. Attualmente sono redatte per facilitare la ricerca per argomento anteposando la macromacchina (es. Vibrovaglio - rete in acciaio), ma questo ne compromette la leggibilità nei contratti. Si propone un sistema di creazione delle descrizioni simile a quello adottato in Fusion, con una parte standardizzata scelta da un elenco e una parte libera per integrazioni. Si valuterà anche di importarle da Fusion in una fase iniziale, poiché generalmente più precise.

4.3.7 Nazioni e lingue

Il software deve gestire diverse caratteristiche in base alla nazione di destinazione:

- **Lingua:** Supporto multilingue per interfaccia utente e documenti generati (Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco)
- **Trasporto:** Impostazione standard dei costi per tipo di trasporto in base alla nazione (Nave, Aereo, Terra)
- **Regolamentazioni:** Suggerimenti o vincoli in base alle normative locali (es. UL-CSA)
- **Valuta:** Gestione della valuta con aggiornamento automatico tramite API esterna una volta al giorno
- **Clausole legali:** Adattamento delle note contrattuali in base alle normative locali

Multilingua La gestione delle lingue è un aspetto critico per un software utilizzato in contesti internazionali. Il multilingua deve coprire sia l'interfaccia utente che i documenti generati. Attualmente le interfacce sono in italiano, i documenti in italiano, inglese, spagnolo e tedesco. È necessario implementare un sistema

flessibile di gestione delle lingue che consenta di aggiungere nuove lingue senza modifiche al database.

4.3.8 Anagrafiche clienti e destinatari

La gestione delle anagrafiche deve preservare i campi attualmente presenti in Access con i seguenti accorgimenti:

- **Unicità:** Implementare controlli per prevenire la creazione di clienti duplicati mediante P.IVA.
- **Sedi multiple:** Permettere la gestione di più domicili per lo stesso cliente con indirizzi e contatti distinti.
- **Tipologia:** Distinguere tra cliente finale e rivenditore.
- **Destinazione merce:** Gestire indirizzi di destinazione distinti dall'indirizzo cliente per facilitare le spedizioni.
- **Storico:** Mantenere uno storico dei contratti per ciascun cliente per facilitare la gestione relazionale.

4.4 Flusso dei contratti

Il flusso dei contratti dall'offerta alla distinta tecnica deve procedere come segue:

1. **Creazione offerta:** A cura del commerciale
2. **Versionamento:** Eventuale versionamento dell'offerta da parte del commerciale
3. **Conversione in ordine:** Dopo l'accettazione da parte del cliente, conversione in ordine e blocco del contratto
4. **Notifiche:** Invio dell'ordine ad amministrazione, progetto management, logistica e produzione

Una volta ricevuto l'ordine, amministrazione e project management procedono in parallelo:

Fase project management:

1. Revisione tecnica dell'ordine
2. Creazione del contratto tecnico associato all'ordine con le modifiche necessarie
3. Eventuale versionamento del contratto tecnico
4. Valutazione commerciale della sostenibilità economica delle modifiche tecniche

Fase amministrazione:

1. Ricezione dell'ordine dal commerciale
2. Importazione dell'ordine nel sistema ERP per la fatturazione

4.5 Requisiti funzionali prioritari

A seguito delle interviste, emergono le seguenti priorità di sviluppo:

- **Affidabilità:** Il software deve essere stabile, riducendo al minimo crash e blocchi in fase contrattuale
- **Integrazione ERP:** Integrazione con il sistema ERP (Ad-Hoc) per esportazione ordini e ricerca prodotti
- **Modalità offline:** Implementare una modalità offline per permettere ai commerciali di lavorare in assenza di connessione
- **Interfaccia intuitiva:** Progettare un'interfaccia user-friendly per ridurre i tempi di apprendimento
- **Multi-piattaforma:** Predisporre la possibilità di accesso da diverse piattaforme (desktop, mobile)
- **Viste differenziate:** Personalizzare l'interfaccia in base al ruolo dell'utente

- **Integrazione CAD:** Collegamento ipertestuale al PLM per recupero disegni tecnici e visualizzazione 3D
- **Calcoli ingegneristici:** Automatizzare i calcoli pneumatici, elettrici, pesi e volumi
- **Codifiche sincronizzate:** Sincronizzare codici e anagrafiche tra Configuratore, Ad-Hoc e Fusion
- **Area di staging:** Predisporre un'area di staging per ordini in attesa di elaborazione
- **Fase di transizione:** Pianificare un utilizzo parallelo dei sistemi e beta testing con utenti chiave

4.6 Gestione offline

Un aspetto emerso con chiarezza è la necessità di un sistema affidabile che consenta di lavorare in assenza di connessione internet. Si propone di implementare un sistema che lavori sempre con una copia locale del database, sincronizzandola quando connesso alla rete aziendale. Questo approccio evita perdite di connessione in fase contrattuale e riduce le latenze dovute alla VPN.

4.7 Manutenzione e supporto

Per garantire la continuità operativa, è necessario prevedere un piano di manutenzione regolare con una persona dedicata agli aggiornamenti dei componenti e dei codici, alla gestione degli utenti e alla risoluzione dei problemi tecnici. È importante stabilire un canale di comunicazione diretto con gli utenti per raccogliere feedback e suggerimenti di miglioramento continuo.

4.8 Evoluzioni future

In futuro possono essere implementate le seguenti funzionalità avanzate:

- **Template di impianto:** Integrazione di template per applicazione (es. Linea Pan di Spagna, Linea Biscotti) per facilitare la creazione contrattuali standardizzate
- **Fogli di calcolo integrati:** Integrazione dei fogli di calcolo esterni per evitare duplicazioni e parametrizzare i costi
- **Disegni tecnici:** Sistema di integrazione dei disegni basato sui prodotti venduti
- **Predistinte nell'ERP:** Creazione di predistinte nel sistema ERP basate sugli ordini commerciali
- **CRM e file sharing:** Integrazione con CRM aziendale e accesso controllato a cartelle di rete

4.9 Deployment

L'architettura prevede due modalità di distribuzione:

4.9.1 In sede aziendale

In sede il software si connette al database SQL Server aziendale per la gestione centralizzata dei dati. Questa configurazione è ideale per gli utenti in sede o in VPN. Consente un database centralizzato e sempre aggiornato, pur potendo essere soggetta a latenze in caso di connessione VPN instabile.

4.9.2 Offline locale

L'utilizzo offline si basa su una copia del database in SQLite tramite Entity Framework Core (EF Core)[?], che consente un database relazionale locale con buona gestione dei dati e compatibilità con SQL Server per facilitare la sincronizzazione. È necessario implementare un sistema di doppia sincronizzazione tra il server centrale e il database locale. Questa modalità è ideale per commerciali fuori sede che necessitano di accesso rapido e affidabile senza dipendenza da VPN. La sicurezza è garantita tramite dischi criptati e misure di protezione per i dati sensibili.

4.10 Stack tecnologico

Per lo sviluppo si propone l'utilizzo di C# con .NET e MAUI per l'interfaccia utente, motivato da:

- **Integrazione SQL Server:** C# offre ottime librerie per l'integrazione con database SQL Server
- **Integrazione con SQL lite:** La libreria Entity Framework Core consente una gestione efficiente dei database relazionali in locale.
- **Multi-piattaforma:** .NET MAUI permette deployment su Windows, macOS e Linux
- **Manutenibilità:** Utilizzare tecnologie moderne riduce il debito tecnico e facilita la manutenzione futura

5 Progettazione del database

5.1 Importazione del database

Il database Access attuale è stato convertito e importato direttamente in SQL Server tramite SQL Server Migration Assistant (SSMA) [?]. Le tabelle importate sono state successivamente elaborate tramite SQL Server Integration Services (SSIS) [?] per svuotarle e ricrearne la struttura, ottenendo una base di dati pulita, pronta per il nuovo sistema.

5.2 Normalizzazione e modifica

Dopo l'importazione sono state effettuate le modifiche e la normalizzazione del database per adattarlo alle esigenze del nuovo configuratore commerciale.

5.2.1 Convenzioni di denominazione

Per garantire coerenza e facilità di comprensione, sono state adottate le seguenti convenzioni:

- Tabelle e campi in minuscolo; nomi composti separati con underscore (es. nome_tabella).
- Nomi dei campi preceduti dal prefisso corrispondente alle prime tre lettere della tabella (es. cli_nome per la tabella clienti).
- Per tabelle con nomi composti da due elementi: la prima lettera della prima parola + le prime due lettere della seconda (es. cit_nome per la tabella clienti_italia).
- Per tabelle con nomi composti da tre o più elementi: la prima lettera delle prime tre parole (es. cee_nome per clienti_extra_europa).
- Chiavi primarie composte da prefisso + id (es. cli_id per la tabella clienti).
- Campi booleani con suffisso _flag dopo il prefisso (es. cli_flag_sconto).

5.2.2 Campi comuni

Per facilitare la lettura dei dati e permettere la gestione delle modifiche dei record senza eliminarli ma revisionandoli, si è deciso di aggiungere a tutte le tabelle del database i seguenti campi:

- **creation_date** di tipo datetime con default NULL: deve essere valorizzata automaticamente con data e ora di creazione del record.
- **last_edit_date** di tipo datetime con default NULL: deve essere valorizzata automaticamente con data e ora dell'ultima modifica del record.
- **creation_user** di tipo int con default NULL: deve essere valorizzato automaticamente con l'ID dell'utente che ha creato il record.
- **last_edit_user** di tipo int con default NULL: deve essere valorizzato automaticamente con l'ID dell'utente che ha effettuato l'ultima modifica al record.
- **deleted** di tipo bit con default 0: indica se un record è stato cancellato (cancellazione logica); questa scelta permette di mantenere lo storico dei dati.

5.2.3 Normalizzazione

Per garantire una maggiore efficienza e coerenza dei dati, si è deciso di normalizzare il database almeno fino alla seconda forma normale (2NF).

5.3 Non proliferazione tabelle

5.3.1 Scopo

Data l'elevato numero di casistiche rilevate nelle interviste e considerando sviluppi futuri non prevedibili, si è deciso di adottare una strategia di non proliferazione delle tabelle. Si evita quindi di creare tabelle specifiche per ogni casistica rilevata, preferendo tabelle generiche in grado di contenere più casistiche, in modo da garantire maggiore flessibilità e scalabilità del database.

5.3.2 Realizzazione

Per realizzare ciò si è predisposto, in determinate tabelle (es. `dbo.offerte`), un campo "tipo" e un campo "padre": il primo permette di distinguere la casistica del record (es. offerta, ordine, distinta tecnica) e il secondo di ricostruire la gerarchia tra i record (es. a quale offerta appartiene un ordine). Il campo "tipo" è di tipo "int" e, tramite una seconda tabella di lookup (es. `dbo.tipo_offerta`), è possibile associare a ogni valore del campo "tipo" una descrizione (es. 1 = offerta, 2 = ordine, 3 = distinta tecnica). Questa soluzione per quanto possa sembrare meno efficiente in termini di prestazioni, garantisce una maggiore flessibilità e scalabilità del database, permettendo di gestire facilmente nuove casistiche senza dover creare nuove tabelle. La scelta di adottare questa strategia è stata fatta in particolare per la tabella `dbo.offerte` dove tramite dei campi attributo possiamo determinare e ricostruire le diverse viste dalla stessa tabella (es: offerta, ordine, distinta tecnica), evitando di creare tabelle specifiche per ogni casistica rilevata. Questa scelta è poi applicabile anche all'anagrafica clienti, dove, tramite appositi campi attributo, possiamo determinare e ricostruire se un record è contemporaneamente un cliente, un fornitore o una destinazione.

5.3.3 Esempio

Id	Codice_ordine	tipo	codice	ID_padre
1	OFF14500	1	PRO00001	null
2	OFF14500	1	PRO00002	null
3	ORD4850	2	PRO00001	1
4	ORD4850	2	PRO00002	2
5	TEC4850	3	PRO00001	3
6	TEC4850	3	PRO00002	4

Tabella 1: Tabella Ordini

Id	tipo
1	OFFERTA
2	ORDINE
3	TECNICA

Tabella 2: Tabella Decodifica

5.4 Gestione storico dei dati

Per la gestione dello storico dei dati si è scelto di predisporre tabelle di backup che contengano i dati storici, in modo da non appesantire le tabelle principali. Questa soluzione è supportata da trigger che spostano automaticamente i dati storici nelle tabelle di backup, garantendo una gestione efficiente dello storico.

5.5 Pulizia database importato

A seguito dell'importazione del database, è stato necessario effettuare una pulizia delle tabelle, eliminando tabelle e campi non più necessari. L'analisi è stata effettuata mediante interviste con gli utenti e tramite l'analisi dei dati, valutando se fossero ancora utilizzati. Di seguito sono riportati i passi seguiti per la pulizia del database importato.

5.5.1 Accorpamento tabelle

Agenti, autori_offerta Le tabelle degli agenti e degli autori_offerta potrebbero essere accorpate in un'unica tabella, differenziando i ruoli tramite un attributo. Le due tabelle sono molto simili e condividono molti campi, quindi potrebbe essere più efficiente gestirle in un'unica struttura.

lingue_accessori, lingue_documenti Sono entrambe tabelle che contengono le lingue disponibili per gli accessori e per i documenti; potrebbero essere accorpate in un'unica tabella per la scelta della lingua, gestendo le traduzioni esternamente al database.

offerte_dettagli, offerte_dettagli_optional, offerte_ra_dettagli Queste tabelle sono molto simili e hanno scopi e strutture affini; potrebbero essere accorpate in un'unica tabella con un attributo che indichi se si tratta di un prodotto opzionale.

offerte_ra, offerte Queste tabelle sono molto simili e condividono molti campi; potrebbero essere accorpate in un'unica tabella, differenziando il tipo di offerta tramite un attributo.

clienti, utilizzatori Queste tabelle condividono dei campi e talvolta il cliente è anche l'utilizzatore finale. Potrebbero essere accorpate in un'unica tabella con un attributo che identifica se è un cliente o cliente finale. Importante creare anche un campo padre in cui il cliente finale può essere collegato al cliente, in modo da poter gestire le relazioni tra i clienti ed utilizzatori.

tipi_causali, tipi_assistenza Le tabelle hanno il medesimo scopo di gestire le causali di vendita; potrebbero essere accorpate in un'unica tabella con un attributo che identifica il tipo di causale.

5.5.2 Eliminazione tabelle

Di seguito sono elencate le tabelle che potrebbero essere eliminate in quanto non più necessarie o ridondanti:

- agenti
- associazioni_ted
- lingue_accessori
- lingue_documenti
- listini
- offerte_dettagli_optional
- offerte_ra
- offerte_ra_dettagli
- ordini (Con dovute accortezze.)
- prodotti_storico_prezzi
- riferimenti_esterni
- riferimenti_interni
- tipi_cliente
- utilizzatori

5.6 Tabelle da implementare

In base alle interviste, è necessario implementare ulteriori tabelle, tra cui:

- **Tabelle dati storici:** tabelle per la gestione dello storico e delle revisioni dei prodotti, in modo da conservare lo storico dei prezzi e delle caratteristiche senza eliminare i prodotti obsoleti. Questa tabella sarà gestita tramite trigger che sposteranno automaticamente i dati obsoleti nella tabella di backup; la ricostruzione avverrà poi tramite query basate sulla data di validità.

- **Tabelle macro prodotti:** tabella centrale per migliorare la qualità delle offerte. Permette di creare macro-categorie per la compatibilità dei prodotti; scegliendo la macro-categoria verranno suggeriti solo i prodotti compatibili, migliorando la qualità delle offerte e riducendo gli errori. In questa tabella dovranno essere associate anche le proprietà, analogamente ai prodotti, per gestire le proprietà anche a livello di macro-categoria.
- **Tabella notifiche:** per la gestione delle notifiche, con campi per utente e data, in modo da filtrare le notifiche non lette.
- **Tabella feedback:** per la raccolta e la gestione dei feedback, con vista amministratore dedicata per l'analisi e il miglioramento del sistema.
- **Tabella listino merceologico:** permette di applicare sconti o maggiorazioni in base al gruppo merceologico e alla tipologia di prodotto.
- **Tabella proprietà prodotti:** per gestire le proprietà dei prodotti in modo dinamico e strutturato; sono necessarie tre tabelle in relazione molti a molti. La prima ('tipi_proprieta') conterrà le tipologie di proprietà (es. meccaniche, elettriche, pneumatiche, software, ecc.). La seconda ('proprieta') e la relativa tipologia (es. peso, potenza, tensione, ecc.) con una colonna 'tipo_proprieta' per associarla alla tipologia. La terza ('proprieta_prodotto') sarà una tabella di associazione tra prodotti e proprietà in relazione 1 a molti, questa tabella conterrà i campi 'prodotto_id', 'nome_proprieta_id' e 'valore_proprieta' per associare ogni prodotto alle sue proprietà specifiche.
- **Tabella capitoli offerte:** tabella per gestire delle sottosezioni all'interno delle offerte, in modo da organizzare meglio le offerte e permettere di gestire meglio le offerte complesse. Questa tabella sarà collegata alla tabella 'offerte' tramite una chiave esterna, permettendo di associare più capitoli a un'offerta. L'uso di una tabella ci permette anche di riordinare i capitoli in modo dinamico, senza dover modificare la struttura dell'offerta.
- **Tabella destinazioni impianto:** tabella dedita a raccogliere tutte le destinazioni di impianto, così da non doverle riscrivere per cliente, utilizzatore o

Id	Tipo_proprieta
1	Meccaniche
2	Elettriche
3	Pneumatiche
4	Software

Tabella 3: Tabella Tipi Proprietà

Id	Proprieta	Tipo_proprieta
1	Peso	1
2	Potenza	1
3	Tensione	2
4	Portata	3

Tabella 4: Tabella Proprietà

Prodotto_id	Nome_proprieta_id	Valore_proprieta
1	1	100 kg
1	2	2000 W
2	3	220 V
3	4	500 l/min

Tabella 5: Tabella Proprietà Prodotto

Questa struttura ci permette di aggiungere nuove proprietà dal software senza dover modificare la struttura del database.

destinazione. Viene così eliminata la destinazione dalla gestione inizialmente pensata nella tabella clienti. La tabella sarà collegata alla tabella 'clienti' tramite una chiave esterna, permettendo di associare più destinazioni a un cliente.

- **Tabella stato offerta:** tabella mancante di lookup per la gestione dello stato di offerta e ordine (es. preventivo, in approvazione, approvato, rifiutato; in lavorazione, spedito, consegnato). Questo valore andrà inserito come chiave esterna nella tabella 'offerte', per permettere la gestione dello stato.
- **Tabelle di lookup:** per la gestione centralizzata delle decodifiche delle foreign key dei campi dediti alla definizione di attributi di una tabella (es. tipologia di offerta, tipologia di cliente, stato dell'offerta, ecc.). L'approccio ci permette di gestire come chiave esterna un intero numero, evitando di dover gestire stringhe e garantendo una maggiore flessibilità e scalabilità del database. Queste tabelle si distinguono per il prefisso "tipi_". Le tabelle necessarie sono:
 - **Tipi causali:** per la gestione delle causali di vendita (es. VSS vendita, RIT reso, ecc.).
 - **Tipi cliente:** per la gestione delle tipologie di cliente (es. cliente finale, rivenditore, ecc.).
 - **Tipi documento:** per la gestione delle tipologie di documento (es. offerta, ordine, distinta tecnica).
 - **Tipi imballo:** per la gestione delle tipologie di imballo per le spedizioni (es. su gomma, via nave, ecc.).
 - **Tipi impianto:** per la gestione delle tipologie di impianto (es. Bakery, Biscuit, Chocolate, ecc.).
 - **Tipi pagamento:** per la gestione delle tipologie di condizioni di pagamento (es. 30 giorni, 60 giorni, 90 giorni, ecc.).
 - **Tipi percentuale agente:** per la gestione delle tipologie di percentuale agente (es. 1%, 2%, 3%, ecc.).

- **Tipi proprietà:** per la gestione delle tipologie di proprietà dei prodotti (es. meccaniche, elettriche, pneumatiche, software, ecc.).
 - **Tipi resa:** per la gestione delle tipologie di resa ovvero gli INCOTERMS (es. franco fabbrica, franco destino, ecc.).
 - **Tipi stato offerta:** per la gestione delle tipologie di stato dell’offerta e dell’ordine (es. preventivo, in approvazione, approvato, rifiutato; in lavorazione, spedito, consegnato).
 - **Tipi vendita:** per la gestione delle tipologie di vendita (es. assistenza, ricambi, vendita).
 - **Tipi aree contropartita:** per la gestione delle tipologie di aree contropartita (es. Italia, Europa, Extra Europa).
- **Tabella gestione permessi:** tabella contenente l’elenco delle tabelle del database e i permessi per ciascuna di lettura, scrittura e cancellazione, in modo da gestire centralmente i permessi di accesso alle tabelle. Questa tabella sarà collegata alla tabella ‘utenti’ tramite una chiave esterna, permettendo di associare i permessi in base alla tipologia di utente.

5.7 Seconda Intervista

Una volta definita la struttura del database, è stata effettuata una seconda intervista con gli utenti per validare la struttura e raccogliere eventuali feedback o modifiche da apportare. La prima intervista si è svolta con la CEO dell’azienda che ci ha chiarito i dubbi riguardanti le tabelle non più necessarie e ci ha confermato la scelta di adottare una strategia di non proliferazione delle tabelle. Una aspettativa colta positivamente è la scelta di gestire più tipologie di documenti per fare le valutazioni tecniche post vendita, in modo da minimizzare gli errori e migliorare la qualità delle offerte. Durante la stessa riunione è definita la roadmap per la realizzazione del software.

5.7.1 Allineamento con i commerciali

Corretto il database con le modifiche raccolte dalla intervista si è fatto un incontro con il responsabile commerciale che ci ha appoggiato nelle scelte, rimarcando l'importanza di migliorare la parte di offerte di ricambistica.

L'ultimo incontro si è svolto con due commerciali di riferimento che hanno fatto emergere alcuni dubbi e richieste di modifica come:

- Possibilità di dare un titolo all'offerta.
- Gestione degli sconti e rincari non era ottimale nella prima versione, si sono quindi aggiunti i campi necessari.
- Hanno posto l'interrogativo sulla gestione del "Caso speciale", ovvero quando i clienti richiedono prodotti non presenti a catalogo.
- Dall'intervista è emerso il problema della ricerca dei macrogruppi di riferimento dei prodotti, si è quindi deciso di aggiungere una ulteriore tabella `proprieta_macro_gruppi` per catalogarli meglio.
- Da parte del commerciale addetto ai ricambi è stata avanzata la richiesta di un campo per salvare il numero di ticket di assistenza, in modo da poter collegare l'offerta di ricambio al ticket di assistenza e migliorare la tracciabilità delle offerte di ricambio.

5.8 Popolamento delle tabelle

Raggiunto un buon grado di completezza, si è proceduto al popolamento delle tabelle con i dati necessari per il funzionamento del sistema.

Come per la costruzione il popolamento è avvenuto tramite SSIS dove si sono creati diversi container per suddividere il lavoro in più fasi, partendo dalle tabelle di lookup, passando poi alle tabelle dove i dati sono presi dal vecchio sistema ed infine un container per le tabelle dove presenti i dati fittizi.

La divisione del lavoro in più container ci ha permesso di gestire meglio il processo di popolamento, oltre che in una fase futura ci permetterà di disabilitare il container di popolamento dei dati fittizi, in modo da non sovrascrivere i dati reali con

quelli fittizzi. Per quanto riguarda invece le tabelle importate verranno controllate in un secondo momento, in modo da eliminare eventuali dati non più necessari o obsoleti, e per verificare che i dati siano stati importati correttamente.

Riferimenti bibliografici

- [1] Microsoft. Sql server integration services. Data integration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/integration-services>, 2025.
- [2] Microsoft. Sql server migration assistant (ssma). Data migration tool, <https://www.microsoft.com/sql-server/migration-assistant>, 2025.
- [3] Rule Designer. Fusion. PDM gestione disegni tecnici, <https://www.ruledesigner.com/it/>, 2025.
- [4] Cepi S.p.A. Azienda di impianti di stoccaggio. Azienda di Impianti di stoccaggio, <https://www.cepisilos.com/it/>.
- [5] Zucchetti. Ad-hoc. ERP gestionale aziendale. <https://www.zucchetti.com/it-it/soluzioni/gestionali>, 2025.